



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

SEMINARIO DE INGENIERÍA FÍSICA III

Estudio dinámico de objetos cercanos a la Tierra: su posible evolución y peligrosidad

Miguel Briones Rivera

Supervisor: Dr. Marco Muñoz Gutiérrez

Sinodales: Dra. Lorena Arias Montaña

Dra. Bárbara Pichardo Silva

21 de Noviembre de 2016

Resumen

En este trabajo presentamos los resultados que obtuvimos al analizar cómo se van modificando las trayectorias de asteroides potencialmente peligrosos con relación a la Tierra y el riesgo de colisión que representan para la Tierra en los próximos mil años. Además, investigamos si estas poblaciones son estables utilizando simulaciones numéricas de partículas generadas aleatoriamente, tomando como referencia la población de asteroides observada en la actualidad, utilizando el código MERCURY 6.2. Como objetivos adicionales se buscó dominar los principios de la mecánica celeste y el manejo y aplicación exitosa de ciertos lenguajes de computación necesarios para estudiar estos cuerpos.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Elementos Orbitales	4
1.2. Objetos Cercanos a la Tierra	5
1.3. Asteroides Potencialmente Peligrosos	7
1.4. Herramientas Computacionales	7
2. Método	10
3. Resultados	11
3.1. Población observada	11
3.2. Población Aleatoria	12
3.3. Parámetros de Simulaciones	15
3.4. Elementos Aleatorios	15
3.5. Inclinación Variable	19
4. Análisis	23
5. Conclusiones	27
6. Referencias	29

1. Introducción

El estudio de los asteroides desde su descubrimiento ha permanecido como una de las ramas de la astronomía más activas hasta la fecha. Cuando el primer asteroide Ceres fue descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi se pensó que se trataba de un nuevo planeta para el Sistema Solar, idea que no resultó ser del todo errónea puesto que ahora Ceres se encuentra clasificado como un planeta enano junto con otros cuerpos como Makemake, Eris y Plutón. A medida que se fueron descubriendo nuevos objetos y se midieron sus elementos orbitales para conocer sus órbitas, ha sido posible establecer la relación tan estrecha que comparten con los planetas. La importancia de los asteroides durante la formación de los planetas internos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte queda en evidencia cuando estudiamos las evidencias geológicas en la superficie de nuestro planeta que demuestran las colisiones que ocurrieron en el pasado entre la Tierra y estos asteroides. Los asteroides han moldeado la manera en que ha evolucionado la vida en la Tierra, gracias a colisiones que renuevan la corteza terrestre y provocan la extinción cíclica de cientos de especies vegetales y animales. Incluso se han presentado estudios y algunas teorías donde el rol de los asteroides no solo ha sido modificar la vida terrestre sino también el de generarla, depositando en la superficie del planeta elementos y compuestos orgánicos que pueden haber servido de catalizadores para el inicio de la vida.

En la actualidad existen ciertas instituciones y programas de estudio alrededor del mundo que tienen como propósito buscar nuevos objetos, estudiar sus órbitas y clasificarlos para determinar el riesgo que representan. Gracias a los datos obtenidos de estos estudios hemos llegado a realizar misiones exitosas a cometas y asteroides con la finalidad de estudiar su composición y propiedades físicas. Algunas de las instituciones que se dedican a observar asteroides para prepararnos en caso de amenaza son el Catalina Sky Survey (CSS), Campo Imperatore Near-Earth Object Survey (CINEOS), Asiago-DLR Asteroid Survey (ADAS), Japanese Spaceguard Association, Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) y Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR).

Durante la elaboración de este proyecto establecimos como nuestros objetivos:

- Entender y dominar las bases de la mecánica celeste que describen el comportamiento de planetas y cuerpos menores por igual.
- Analizar el movimiento de asteroides potencialmente peligrosos y estudiar su evolución en el tiempo para determinar el riesgo que representan.

- Dominar las bases de la programación en Fortran y Python, herramientas de cómputo necesarias para llevar a cabo el estudio de tales asteroides.

1.1. Elementos Orbitales

Para entender el comportamiento de los cuerpos descritos por la mecánica celeste necesitamos un conjunto de parámetros comúnmente empleados en astronomía que nos ayuden a conocer la posición de un cuerpo a medida que se mueve en su trayectoria alrededor del Sol. Estos parámetros conocidos como elementos orbitales son un grupo de seis coordenadas que nos facilitan entender la manera en que se desplaza un cuerpo mientras se mueve en su órbita. Estos elementos orbitales no son los únicos que empleados, ya que igualmente existe otro tipo de coordenadas matemáticas que nos permiten conocer la órbita de un cuerpo. Estos elementos orbitales que nosotros utilizamos son el semieje mayor, excentricidad, inclinación, longitud del nodo ascendente, argumento del pericentro y anomalía promedio. Los primeros dos parámetros pueden ser considerados los más directos ya que establecen la forma de la elíptica de un cuerpo, tal y como lo establecen las leyes de Kepler. Los otros cuatro parámetros son ángulos que nos indican la orientación del plano orbital de la elipse.

El primero, semieje mayor (a), es la mitad del eje mayor de una elipse el cual es el diámetro de mayor distancia dentro de una elipse. Al ser la mitad del eje mayor, el semieje mayor va del centro de la elipse, pasa por uno de sus focos y llega hasta el perímetro de la figura. Si la excentricidad es pequeña se puede considerar al semieje mayor como la distancia promedio entre un cuerpo y el Sol. El semieje mayor como elemento orbital se maneja en UA. La excentricidad (e), indica la forma de la elipse, describiendo que tanto se extiende o contrae. Una elipse puede tener una excentricidad con un valor entre uno y cero, donde cero es la excentricidad de un círculo. No tiene unidades. La inclinación (i), es el ángulo que forma el plano de la órbita con el plano de referencia. Para objetos del sistema solar, el plano de referencia lo constituye el plano de la órbita de la Tierra, o eclíptica. La longitud del nodo ascendente (Ω) orienta de forma horizontal el nodo ascendente de la elipse (zona donde la órbita pasa por arriba del plano de referencia) con respecto al punto vernal del plano de referencia. El argumento del pericentro (ω) define la orientación de la elipse en el plano orbital, como el ángulo medido del nodo ascendente al punto más cercano que el cuerpo alcanza en su órbita alrededor del centro de masa (perihelio para el Sol). Anomalía media (M) - define la posición del cuerpo en la elipse en una fecha determinada o época.

1.2. Objetos Cercanos a la Tierra

Los objetos cercanos a la Tierra más conocidos por su nombre en inglés, Near-Earth Objects (NEOs) son una categoría para aquellos pequeños cuerpos del Sistema Solar que debido a su órbita pueden llegar a aproximarse a la Tierra. Estrictamente hablando, entre los objetos que forman parte de esta categoría se incluyen asteroides, cometas, meteoroides y naves espaciales; aunque para fines prácticos de estudio excluirémos los últimos dos debido a que las naves son un producto humano y los meteoroides son demasiado pequeños (entre algunos milímetros a 1 metro de diámetro) para ser observados. Además, como consecuencia de su pequeño tamaño se desintegran en la atmósfera terrestre dejando fragmentos de vez en cuando que alcanzan la superficie de la Tierra conocidos como meteoritos.

Los cometas y asteroides considerados como NEOs son creados cuando reciben perturbaciones gravitacionales en sus órbitas originales por parte del Sol o alguno de los planetas mayores. La gran mayoría de estas alteraciones son tan pequeñas que no convierten al objeto en un NEO inmediatamente, pero la suma de estas perturbaciones durante miles o millones de años dan como resultado que algunos de estos cuerpos sea lanzado al interior del Sistema Solar y se aproxime o logre llegar a cruzar la órbita terrestre.

Por definición, todos los NEOs tienen una distancia mínima de acercamiento con el Sol (perihelio q) menor a 1.3 unidades astronómicas (UA). Donde la unidad astronómica es el semieje mayor de la Tierra ($UA = 1,4960 \times 10^{11} m$). Para agosto de 2016 se tienen registrados 15,206 NEOs en total. De estos, 106 son cometas y 15,100 asteroides. A pesar de que la

gran mayoría de los NEOs está compuesta por asteroides, son los cometas otro contribuyente importante a la población NEO que igual merece atención. Los cometas pueden dividirse en dos categorías; aquellos que provienen del cinturón de Kuiper y aquellos que se originan en la Nube de Oort. Estos cometas pueden ver su órbita alterada por la atracción del Sol o alguno de los gigantes gaseosos, provocando que su órbita se adentre en la parte interna del Sistema Solar y pase a través de la órbita de alguno de los planetas rocosos.

Los asteroides tipo NEO provienen del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, y cruzan los planetas internos cuando la excentricidad de su órbita se incrementa por efecto de resonancias orbitales con Júpiter o Saturno. Las más notables de estas resonancias son: la resonancia secular ν_6 en la frontera interna del cinturón de asteroides, y las resonancias con Júpiter 3:1, 5:2 y 2:1 a una distancia de 2.5, 2.8 y 3.2 UA respectivamente. Como el objetivo de esta investigación es evaluar el potencial peligro de la población de NEOs existente y no un estudio sobre su

origen, no entraremos a fondo en este tema.

Los asteroides y cometas que forman parte de la familia NEO están divididos en Near-Earth Asteroids (NEAs) y Near-Earth Comets (NECs). A diferencia de los NEAs, los NECs deben cumplir con otra característica si se les ha de considerar NECs como tal. Los NECs deben limitarse a cometas con un período orbital pequeño (i.e. un período P menor a 200 años). Nosotros para este estudio decidimos no incluir los cometas debido a su pequeño número en comparación con los asteroides y también debido a que sólo nos centraremos en el estudio de una categoría de NEAs. Estos asteroides se dividen en 4 clases diferentes dependiendo de sus elementos orbitales, los asteroides tipo Atón, Apolo, Atira y Amor. Los asteroides tipo Apolo son cualquier NEO que posea un semieje mayor más grande que el de la Tierra ($a_T = 1\text{UA}$) y un perihelio menor al afelio de nuestro planeta ($Q_T = 1,016\text{UA}$). Reciben su nombre por el asteroide 1862 Apolo, el primero de esta categoría y descubierto en la década de los años treinta por Karl Reinmuth. Este tipo de asteroides sí atraviesan la órbita terrestre y son la subcategoría de NEAs más numerosa con un total de 8,144 objetos observados hasta ahora. Como ejemplo, se estima que el asteroide que en 2013 impactó la zona sur de los Urales en Chelyabinsk, Rusia era de tipo Apolo.

Los asteroides tipo Atón son llamados así por el asteroide 2062 Atón descubierto por Eleanor F. Helin en 1972. Este tipo de asteroides poseen un semieje mayor de menor tamaño al terrestre y un afelio mayor a 0.983 UA, por lo que también cruzan la órbita de nuestro planeta, sin embargo su tipo de órbita posee menos excentricidad que un asteroide Apolo. Para agosto de 2016 se tienen registrados 1,105 de estos asteroides.

Los asteroides tipo Amor fueron nombrados así utilizando el asteroide 1221 Amor descubierto por Eugène Joseph Delporte en 1932 como referente. Este tipo de NEA se encuentra definido por tener un semieje mayor superior a 1 UA y un perihelio mayor a 1.017 UA pero menor a 1.3 UA. Esto implica que los asteroides Amor nunca cruzan la órbita de nuestro planeta y se limitan a moverse entre la parte exterior de nuestra órbita y la zona interna de Marte. Actualmente se tiene catalogados 5,835 de estos objetos. A pesar de no cruzar nuestra órbita estos objetos se catalogan como NEAs por la cercanía que pueden llegar a tener con la Tierra y por las perturbaciones que pueden llegar a sufrir por interacciones gravitacionales con Marte y Júpiter, provocando que se conviertan en asteroides de tipo Apolo o Atón.

Los asteroides Atira son la clase más rara de NEA que existe, ya que la totalidad de su órbita se encuentra encerrada dentro de la órbita terrestre, es decir, su afelio o distancia más alejada del Sol es menor a nuestro perihelio. Son una categoría extremadamente joven ya que su nombre proviene del

asteroide descubierto en 2003, el asteroide 163963 Atira. Al igual que con el caso de los Amor, los Atira no cruzan la órbita de la Tierra pero si llegan a sufrir modificaciones en su trayectoria pueden desviarse y cruzar nuestra órbita, convirtiéndose en Apolos o Atones. Son la categoría con el menor número de asteroides reportados, con sólo 16 objetos encontrados.

1.3. Asteroides Potencialmente Peligrosos

Más conocidos como Potentially Hazardous Asteroids (PHAs). Esta es una categoría adicional de NEAs, la cual fue el punto central de nuestra investigación. Los objetos clasificados en esta categoría pueden a su vez pertenecer a cualquiera de las otras 4 clasificaciones previamente mencionadas. Los requisitos para que cualquier NEA sea considerado PHA son: tener una distancia mínima de intersección orbital menor o igual a 0.05 UA y una magnitud absoluta menor o igual a 22 (asteroides cuyo diámetro mínimo está entre 100 y 150 metros). Los asteroides dentro de esta categoría pueden crear destrucción regional en asentamientos humanos sin precedentes en caso de un impacto en tierra firme o generar un tsunami de tamaño considerable en caso de impactar en el océano. Para agosto de 2016 se tienen registrados 1,712 de estos objetos. A continuación se muestra una tabla donde se resumen las definiciones de cada subcategoría de NEO's.

Grupo	Definición
NEC's	$q < 1,3 \text{ UA}, P < 200 \text{ años}$
NEA's	$q < 1,3 \text{ UA}$
Atiras	$a < 1 \text{ UA}, Q < 0,983 \text{ UA}$
Atones	$a < 1 \text{ UA}, Q > 0,983 \text{ UA}$
Apolos	$a > 1 \text{ UA}, q < 1,017 \text{ UA}$
Amores	$a > 1 \text{ UA}, 1,017 < q < 1,3 \text{ UA}$
PHA's	$MOID \leq 0,05 \text{ UA}, H \leq 22$

1.4. Herramientas Computacionales

La parte correspondiente a simulación computacional fue la parte principal de nuestra investigación. Durante el transcurso del proyecto empleamos dos lenguajes de programación ampliamente utilizados. Para el análisis y graficación de resultados utilizamos python, y para las simulaciones de N-cuerpos del Sistema Solar trabajamos con fortran, debido a que fortran es un programa adecuado para trabajar computación numérica y científica, y a que el programa que utilizamos para las simulaciones se encuentra escrito en fortran 77 (una versión más antigua de fortran pero que no representa ningún problema siempre y cuando se trabaje con compiladores compatibles).

El programa que utilizamos es un paquete de software multipropósito de acceso público conocido como MERCURY para integraciones de N-cuerpos, escrito por J. E. Chambers en 1999. Está diseñado para calcular la evolución orbital de objetos moviéndose en el campo gravitacional de un cuerpo central masivo. MERCURY incluye varios algoritmos para resolver el problema de N-cuerpos, dependiendo de los requisitos específicos de integración. Nosotros trabajamos con el algoritmo Bulirsch-Stoer debido a su precisión y confianza. MERCURY trabaja con varios archivos que guardan información de diferente naturaleza y que luego son utilizados para obtener la información deseada sobre encuentros cercanos. Tres de estos archivos pueden ser considerados como los principales ya que controlan la información sobre los parámetros de simulación que realizamos.

Como deseamos estudiar la amenaza de los PHAs en un futuro cercano no es conveniente realizar simulaciones desde fechas pasadas, así que decidimos iniciar nuestros cálculos desde la medianoche del primero de agosto de 2016. Por definición MERCURY considera como un objeto mayor aquellos cuerpos que perturban e interactúan gravitacionalmente con el resto de los objetos, sean estos grandes o pequeños. El archivo *big.in* contiene todos los datos orbitales relacionados con los objetos mayores del sistema, en nuestro caso los planetas y asteroides especificados, excluyendo el objeto central (el Sol en nuestro caso). El archivo *small.in* contiene la información de los cuerpos pequeños para la integración. Los cuerpos pequeños se definen como los cuerpos que perturban e interaccionan con los cuerpos grandes, pero que no interactúan o colisionan entre ellos mismos. El último archivo, *param.in*, contiene los parámetros iniciales con los que deseamos controlar las condiciones iniciales de nuestras integraciones.

MERCURY da la opción de introducir los parámetros orbitales en coordenadas cartesianas, asteroidales o cometarias; siendo los dos primeros los que nosotros utilizamos. A continuación una lista de las variables necesarias por lista para las coordenadas cartesianas y asteroidales.

Utilizando coordenadas cartesianas:

- m = masa del objeto (masas solares)
- r = distancia máxima al objeto que todavía se considera un encuentro cercano.
- d = densidad del objeto (g/cm^3)
- Tres coordenadas de posición y tres coordenadas de velocidad. La posición se mide en UA y las velocidades en UA por día.

Para coordenadas asteroidales:

- a = semieje mayor (UA)
- e = excentricidad
- I = inclinación (grados)
- g = argumento del pericentro (grados)
- n = longitud del nodo ascendente (grados)
- M = anomalía media (grados)

Una vez que se introdujo toda la información necesaria para que el algoritmo inicie los cálculos, corremos el ejecutable del programa. Esta parte del código se encarga de realizar la simulación principal entre los objetos grandes y los pequeños mientras orbitan el cuerpo central durante el tiempo total de simulación descrito en los parámetros.

2. Método

Nuestro método principal de trabajo consistió en el análisis de simulaciones de poblaciones dinámicas de N-cuerpos utilizando el código de acceso público MERCURY 6.2. Para generar estas poblaciones primero se necesitó analizar la base de datos ya conocida de la población de NEOs observada, que se encuentra disponible en la página de la Unión Astronómica Internacional y emplear un análisis estadístico con la finalidad de crear una distribución normal de números aleatorios para los elementos orbitales. Con la información obtenida de estas simulaciones utilizamos diferentes diagramas para observar gráficamente la evolución de los elementos orbitales de los objetos, la distancia y número de encuentros cercanos con la Tierra en caso de producirse alguno.

3. Resultados

3.1. Población observada

Para generar nuestra población aleatoria primero necesitamos entender la forma en que se encuentran distribuidos los asteroides de la población observada. Para lograr esto, primero graficamos los elementos orbitales de estos objetos, utilizando las gráficas de semieje mayor vs excentricidad y semieje mayor vs inclinación, ya que estos proporcionan la mayor cantidad de información sobre la naturaleza general de la órbita de un cuerpo alrededor de un objeto masivo central. Graficando los 1,712 PHA que se tenían registrados en la página de la Unión Astronómica Internacional en agosto 2016 obtuvimos las siguientes figuras.

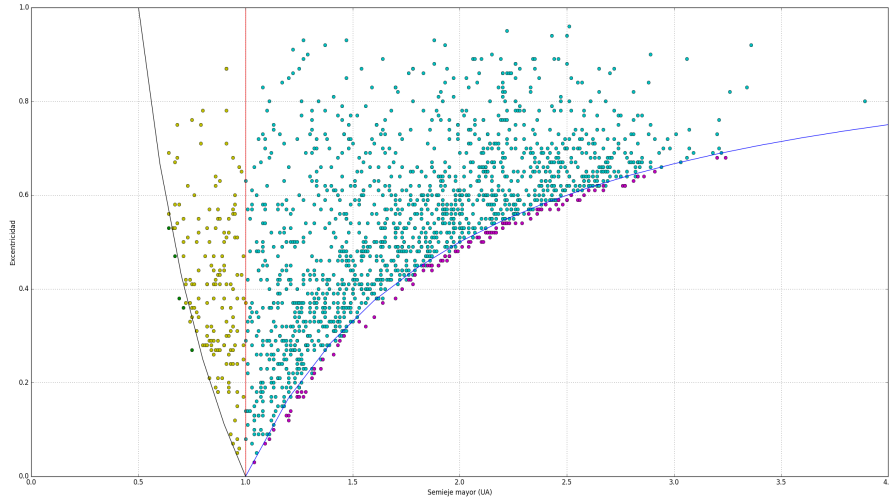


Figura 1: Distribución de Asteroides Potencialmente Peligros observados respecto al semieje mayor y excentricidad. Los Apolos, Atones, Amores y Atiras se muestran en cian, amarillo, violeta y verde respectivamente. La línea sólida roja constante a 1 UA representa el límite que separa los asteroides tipo Amor y Apolo; las líneas negras de la figura superior representan un afelio y perihelio constante a 1 UA, separando los asteroides tipo Amor y Atira de los Apolo y Atón respectivamente.

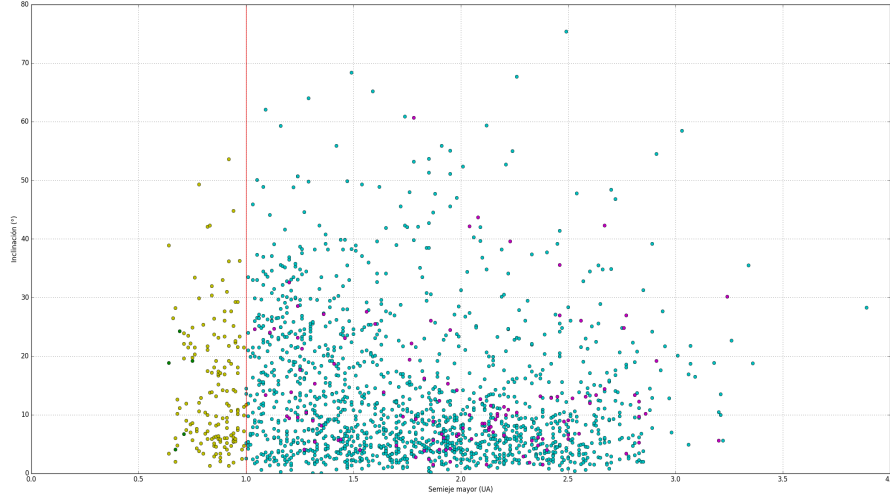


Figura 2: Distribución de Asteroides Potencialmente Peligros observados respecto al semieje mayor e inclinación. Los Apolos, Atones, Amores y Atiras se muestran en cian, amarillo, violeta y verde respectivamente. La línea sólida roja constante a 1 UA representa el límite que separa los asteroides tipo Amor y Apolo.

3.2. Población Aleatoria

Dado que la meta de nuestro análisis es generar poblaciones aleatorias de objetos con una distribución semejante a la población observada es necesario obtener la media (m) y la desviación estándar (σ) del semieje mayor, excentricidad e inclinación de la población real. Para el semieje mayor obtuvimos una media de 1.7392 UA, con una desviación estándar de 0.5740. La media de la excentricidad fue de 0.5269 con una desviación de 0.1797. La inclinación nos dio una media de 13.37 grados con una desviación de 11.7019. Utilizando estos datos generamos una serie de valores aleatorios con una distribución normal para los tres elementos orbitales previamente mencionados. Dado que los otros tres elementos orbitales toman menor importancia en la forma de la órbita, decidimos generar sus valores con una simple semilla aleatoria para valores entre cero y trescientos sesenta grados. Graficando de nuevo estos nuevos elementos orbitales obtuvimos las siguientes figuras.

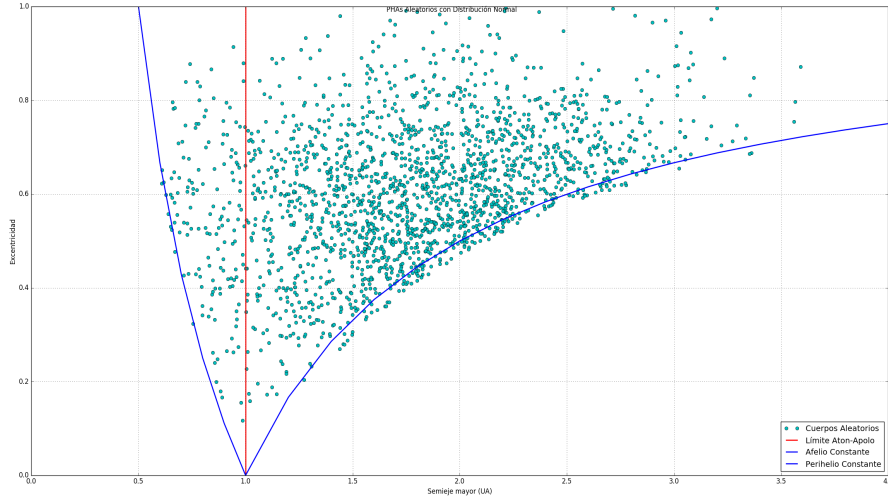


Figura 3: Diagrama que muestra una relación semieje mayor-excentricidad para una población de objetos generada de manera aleatoria mediante una distribución normal. El número de partículas generadas son 2,000. Al igual que con la Fig. 1, la línea roja marca el límite entre los cuerpos tipo Atón y Apolo, con las líneas azules marcando un perihelio y afelio constante a 1 UA.

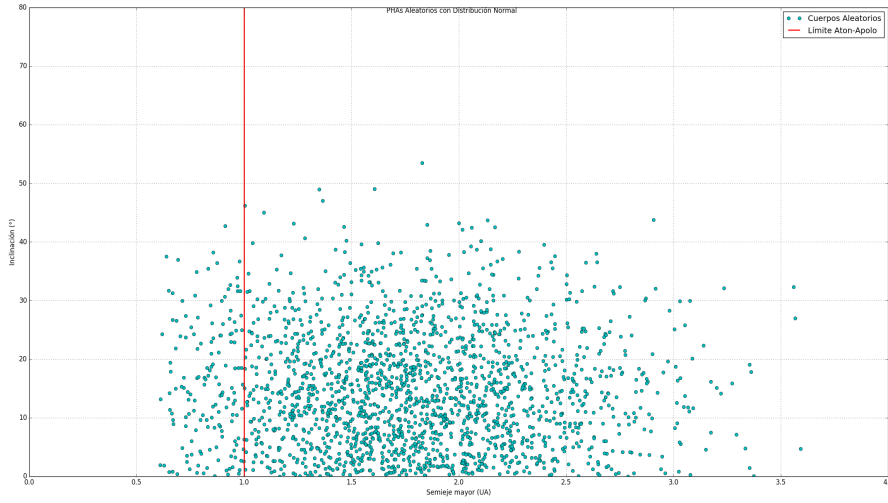


Figura 4: Diagrama de una relación semieje mayor-inclinación para una población de objetos generada de manera aleatoria mediante una distribución normal. Al igual que con la Fig. 2, la línea roja marca el límite entre los cuerpos tipo Atón y Apolo.

Viendo las figuras está claro que los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios puesto que el patrón de distribución es extremadamente similar a los objetos observados. La razón de generar 2,000 objetos y no el mismo

número que la población observado es debido a que de esta manera se toman en cuenta posibles objetos que aún no han sido observados. Recordemos que el número de estos asteroides constantemente esta incrementando y al crear más objetos podemos generar una población con una buen margen de seguridad. Podemos observar con mayor facilidad la similitud entre ambas poblaciones si las colocamos en una misma gráfica.

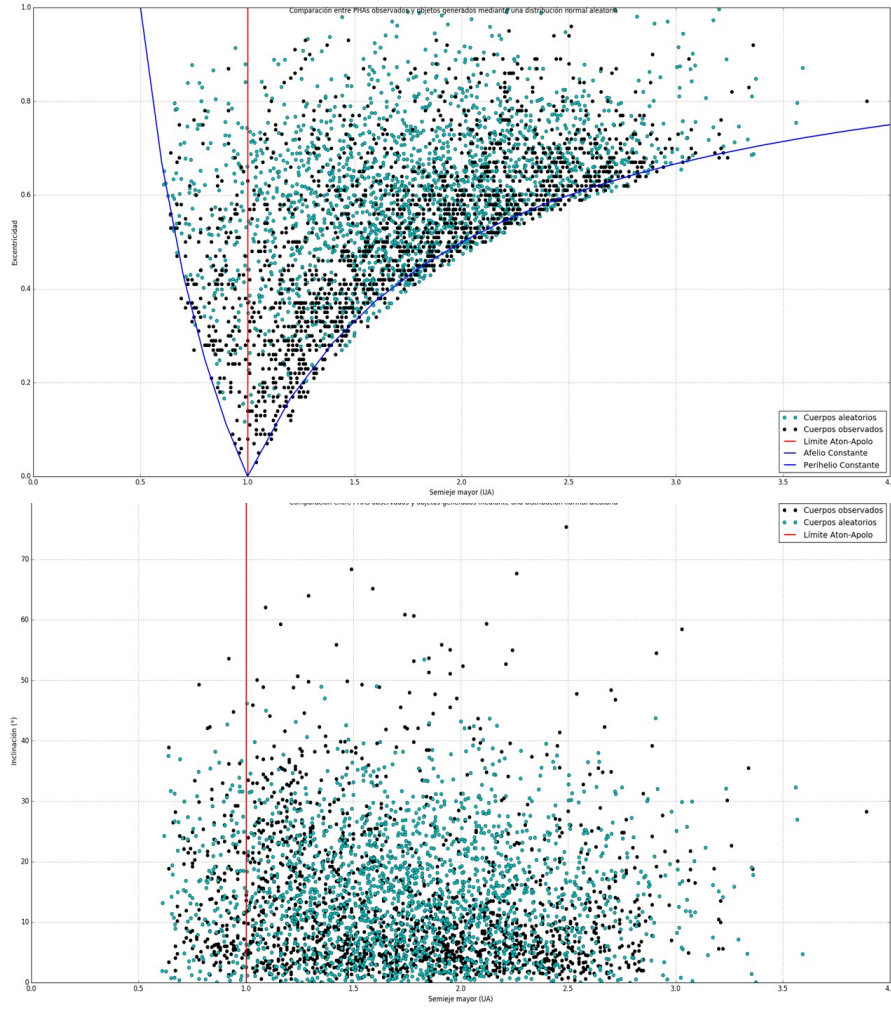


Figura 5: Comparación entre la población observada y la población generada de manera aleatoria. Como se observa, la distribución de la población generada es muy parecida a la población observada, notándose que se respetan los límites con las diferentes líneas que marcan la transición entre un tipo de asteroides a otro al igual que los asteroides reales.

3.3. Parámetros de Simulaciones

Con la seguridad de que nuestros elementos orbitales generados aleatoriamente son similares a los observados pasamos a la siguiente parte que consiste en tomar estos elementos aleatorios, convertirlos en información que MERCURY pueda leer y generar simulaciones de N-cuerpos para observar que información resulta útil para nuestro objetivo. Desde un inicio se había decidido trabajar con cuerpos del Sistema Solar que pueden generar una influencia significativa sobre nuestros objetos. Así que utilizamos los ocho planetas principales y tres de los cuerpos más grandes del cinturón de asteroides, Ceres, Palas y Vesta. Plutón y otros objetos transneptunianos no fueron tomados en consideración dado que se consideró irrelevante la influencia gravitacional que podrían ejercer estos cuerpos pequeños alejados de nuestra área de interés.

Para los parámetros exactos decidimos utilizar ciertos condicones fijas para todas nuestras simulaciones. El tiempo de simulación siempre fue de 1000 años, utilizando el algoritmo Bulirsch-Stoer, teniendo como ventaja gran precisión pero como inconveniente la velocidad de cálculo lenta. Utilizamos un intervalo de salida de diez veces por año, con un margen de error de 1×10^{-12} . El tiempo total para completar una simulación fue aproximadamente seis a siete horas.

3.4. Elementos Aleatorios

Primero generamos seis simulaciones que no consideraban colisiones entre nuestro objetos y los cuerpos generados aleatoriamente. Las siguientes nueve simulaciones consideraban colisiones. Nuestros resultados preliminares estan dados por la siguiente tabla.

Simulación	Colisiones	Encuentros cercanos totales	EC menores a DL
1	0	88,137	39
2	0	85,475	27
3	0	88,195	26
4	0	83,016	41
5	0	83,922	24
6	0	84,703	37
7	0	81,883	35
8	0	87,341	26
9	0	83,549	24
10	0	86,708	34
11	1 Júpiter	85,992	48
12	0	87,742	27
13	1 Júpiter	83,807	26
14	2 Júpiter	82,218	28
15	0	83,939	18

Gracias a MERCURY podemos obtener la evolución de los elementos orbitales promedio a lo largo del tiempo de simulación. Tomamos los datos que el programa nos da para el semieje mayor, excentricidad e inclinación de cada cuerpo durante un instante dado en la simulación y lo promediamos con el resto de los objetos durante el mismo segmento de tiempo. La evolución de estos parámetros orbitales se muestra en los siguientes diagramas.

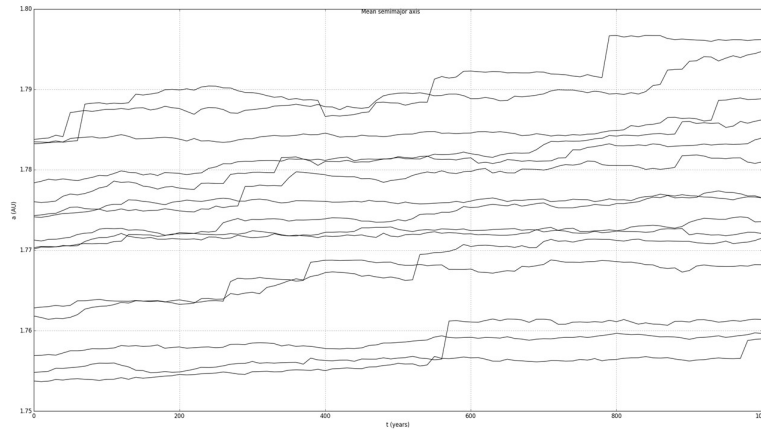


Figura 6: Diagrama que muestra la evolución del semieje mayor promedio de todos los cuerpos durante el transcurso de cada una de las simulaciones.

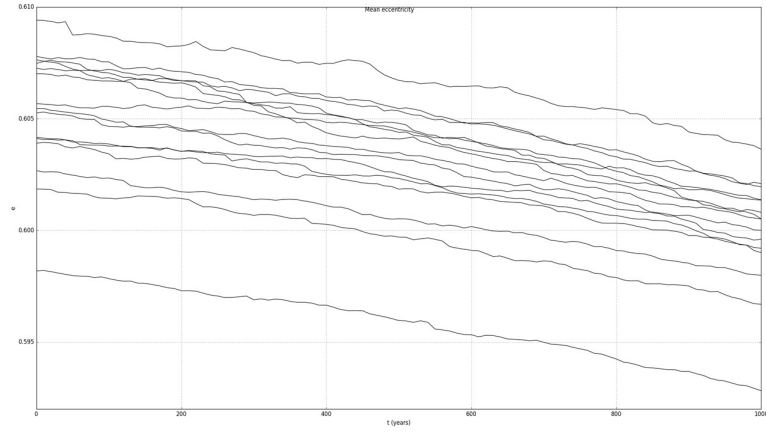


Figura 7: Diagrama que muestra la evolución de la excentricidad promedio de todos los cuerpos durante el transcurso de cada una de las simulaciones.

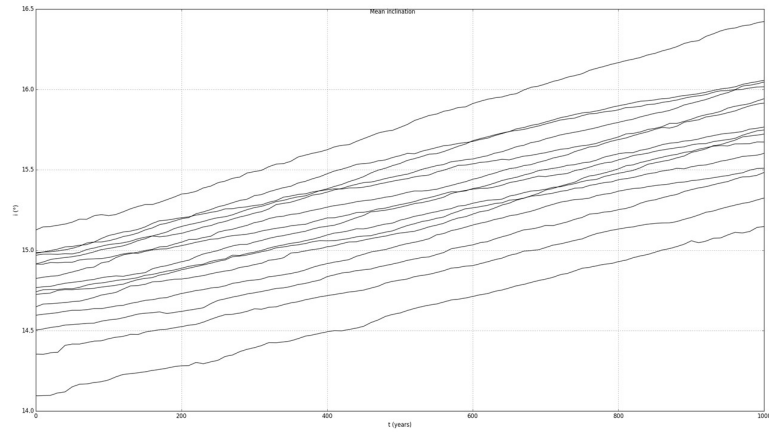


Figura 8: Diagrama que muestra la evolución de la inclinación promedio de todos los cuerpos durante el transcurso de cada una de las simulaciones.

Además de analizar la evolución de estos cuerpos también estudiamos con detalle aquellos que pueden haber experimentado un encuentro cercano con la Tierra. En particular pusimos énfasis en los diez encuentros cercanos con la menor distancia de aproximación para cada simulación. El siguiente diagrama indica los resultados.

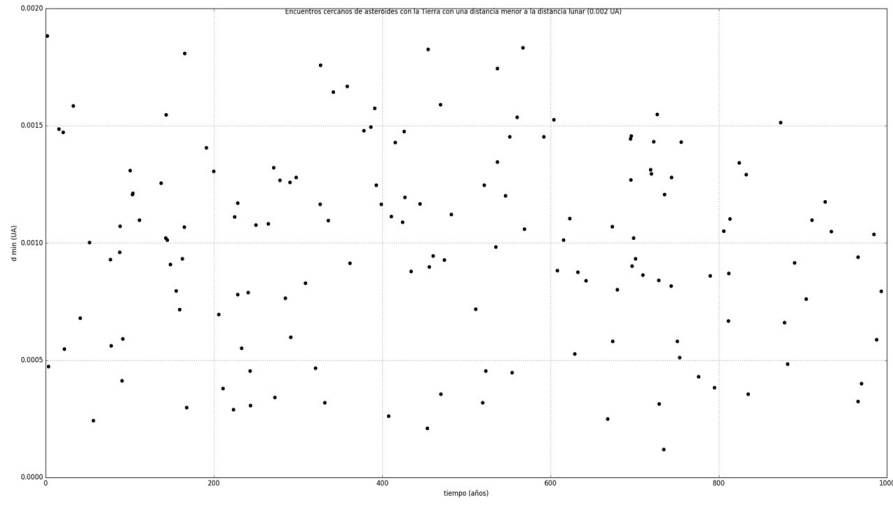


Figura 9: En este digrama graficamos la distancia mínima de acercamiento para los diez cuerpos que hayan experimento los encuentros más cercanos con nuestro planeta. Es interesante notar que todos ellos se localizan dentro de una distancia de 0.002 UA, una distancia inferior a la distancia lunar (0.00257 UA).

Estos diez objetos por simulación que obtuvimos son de gran interés debido a la distancia tan próxima que alcanzan. Lo siguiente fue buscar estos objetos en los diagramas de semieje mayor-excentricidad y semieje mayor-inclinación de las Figuras 3 y 4 para encontrar en que posición se encontraban estos cuerpos al inicio de las simulaciones. Lo que obtuvimos fue lo siguiente.

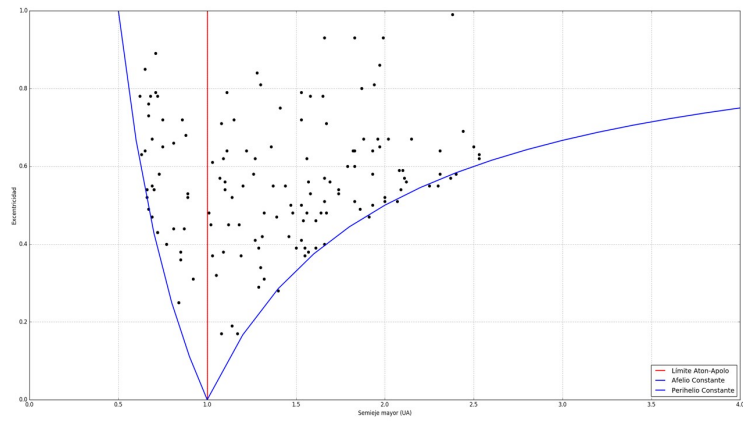


Figura 10: Diagrama que muestra la distribución semieje mayor-excentricidad de los diez encuentros más cercanos para cada una de las simulaciones. De nuevo, la línea roja indica el límite Atón-Apolo y las líneas azules un perihelio y afelio constante.

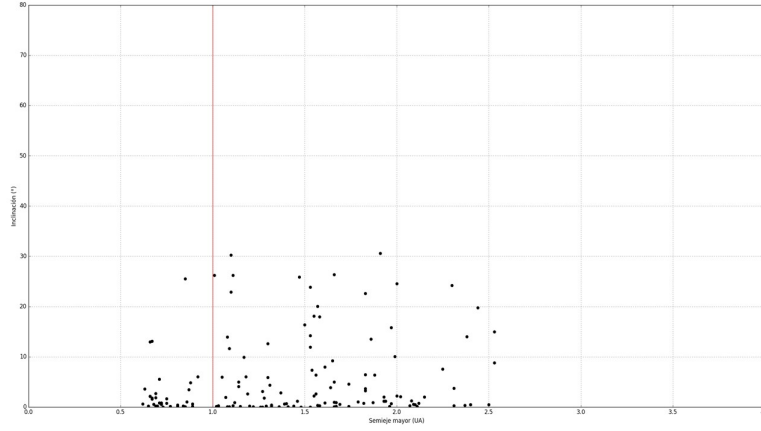


Figura 11: Diagrama que muestra la distribución semieje mayor-inclinación de los diez encuentros más cercanos para cada una de las simulaciones.

3.5. Inclinación Variable

Estos primeros resultados se encuentran enfocados en nuestras primeras quince simulaciones. Cada una de estas es independiente la una de la otra ya que generamos nuevos elementos orbitales para cada una. Lo siguiente que intentamos fue tomar una única simulación y dejar fijos la mayoría de los elementos orbitales, modificando solamente la inclinación promedio de la población en intervalos específicos y observar si existen diferencias con las simulaciones pasadas. Específicamente, tomamos los datos de la última simulación y generamos nuevos valores aleatorios con una distribución normal para la inclinación media en intervalos significativos de 0 a 180 grados. Dichos intervalos fueron para 0, 30, 45, 60, 90, 120 y 180 grados. Como se mencionó previamente, la media de estas simulaciones originalmente era de 13.37 grados, por lo que la media de 15 fue saltada dado lo próximo del número. Los siguientes diagramas muestran la distribución media de la inclinación de la misma población aleatoria

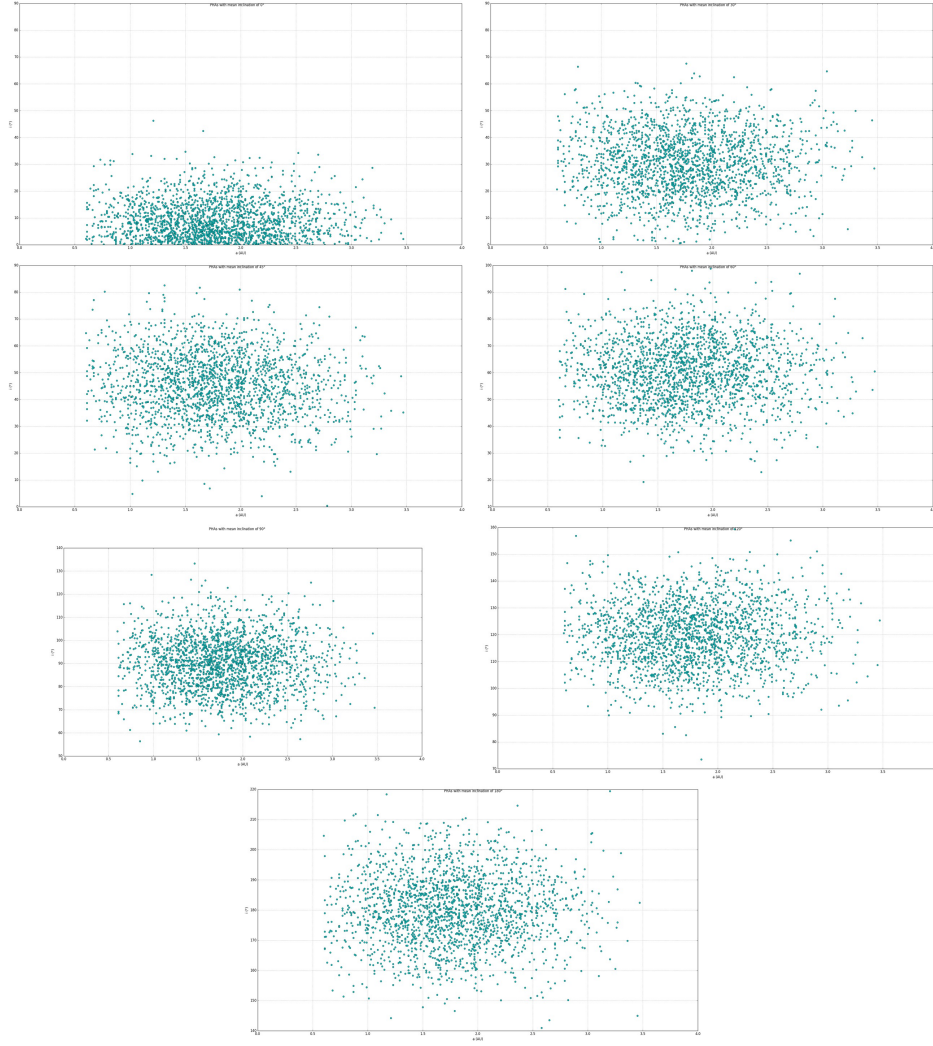


Figura 12: Diagramas que muestran la variación en la inclinación media para las nuevas simulaciones pero manteniendo constantes el resto de los elementos orbitales iniciales.

Con el único cambio siendo la inclinación, utilizamos los mismos parámetros de integración que en las simulaciones pasadas y los cuales mencionamos previamente. Los resultados para las evoluciones del semieje mayor y excentricidad promedio fueron los siguientes.

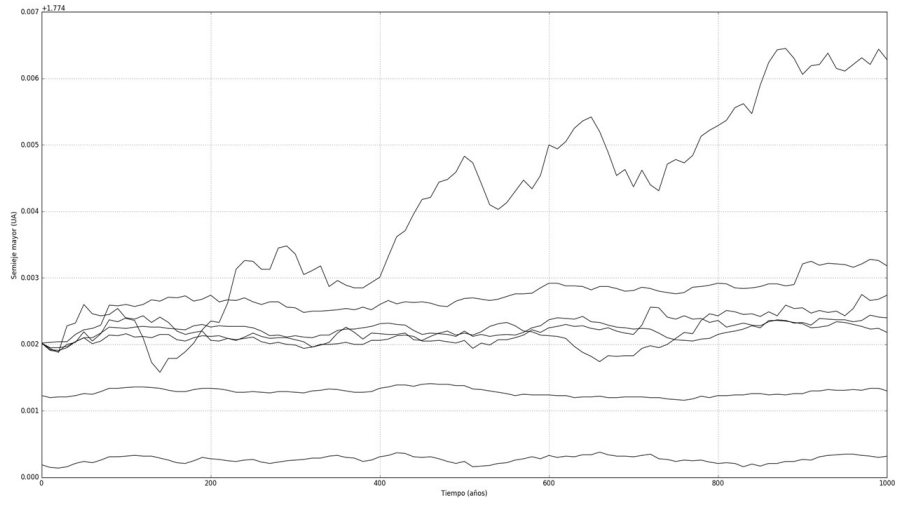


Figura 13: Diagrama que muestra la evolución del semieje mayor promedio de todos los cuerpos durante el transcurso de cada una de las simulaciones dependientes de la inclinación.

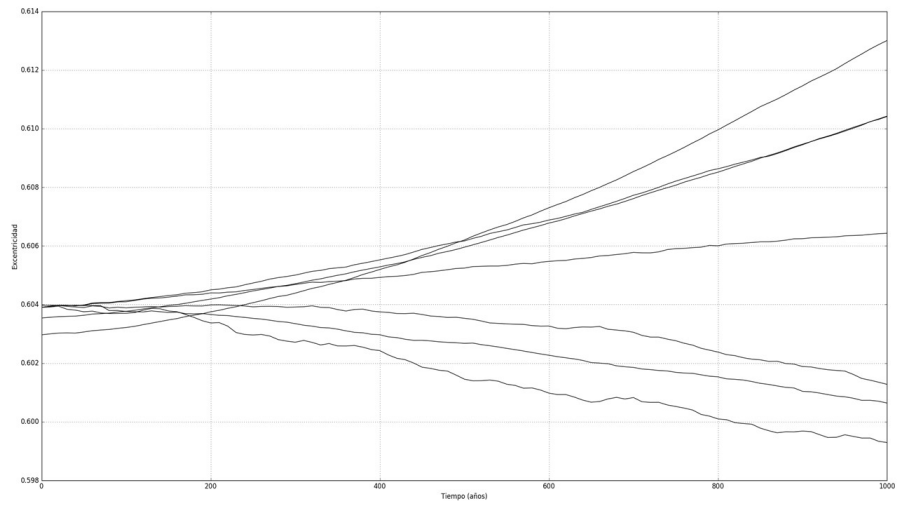


Figura 14: Diagrama que muestra la evolución de la excentricidad promedio de todos los cuerpos durante el transcurso de cada una de las simulaciones dependientes de la inclinación.

La siguiente tabla resume los resultados de las simulaciones con inclinación variable.

Simulación	Colisiones	Encuentros cercanos totales	EC menores a DL
1	0	102,022	38
2	0	47,596	11
3	0	38,430	6
4	0	37,061	7
5	3 Júpiter - 2 Tierra	42,124	8
6	1 Júpiter - 1 Marte	60,152	7
7	1 Vesta	436,719	178

Al igual que con las primeras simulaciones nos interesa observar si el cambio en la inclinación afecta el número de encuentros cercanos con la Tierra, por lo que igual decidimos graficar los diez encuentros más cercanos por simulación.

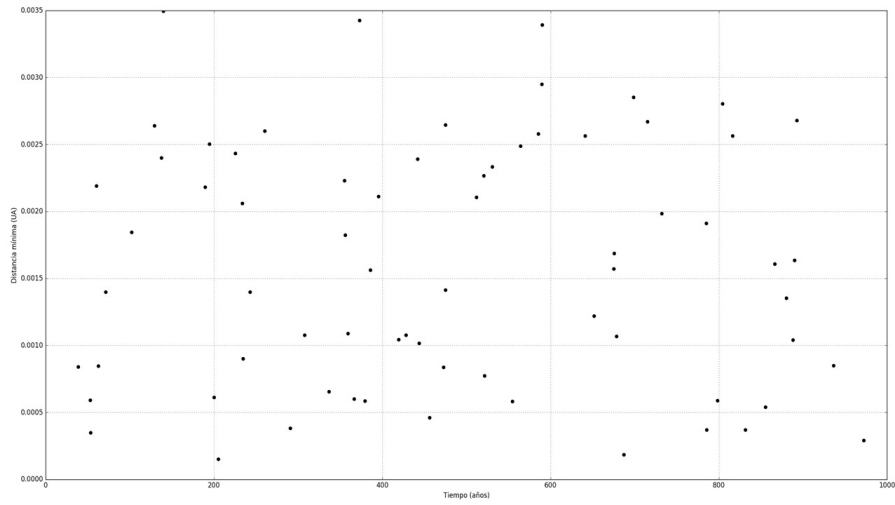


Figura 15: Diagrama que muestra la distancia mínima alcanzada por los diez cuerpos más cercanos generados durante la integración de las simulaciones dependientes de la inclinación, todos con una distancia menor a 0.0035 UA.

4. Análisis

En esta sección discutiremos los resultados expuestos con anterioridad, profundizando en los resultados y las implicaciones de estos. Una vez que obtuvimos nuestras poblaciones aleatorias e iniciamos las integraciones en MERCURY, podemos estudiar la información resultante. De la primera tabla que resume los resultados de las primeras quince integraciones generadas bajo la misma idea de crear nuevos elementos orbitales cada vez que corremos una nueva simulación vemos que el número de encuentros cercanos con la Tierra totales es aproximadamente el mismo para todas las simulaciones (81,000 – 88,000 encuentros). Esto claramente se debe a que las distribuciones de los elementos orbitales en cada una son similares puesto que siguen la misma media y desviación estándar para el semieje mayor, excentricidad e inclinación. Este número total de encuentros cercanos representa las veces que un objeto pasó a una distancia específica de la Tierra a medida que completaba su órbita. En este caso, esta distancia mínima de acercamiento se encuentra establecida por ser veinte veces el radio de Hill para nuestro planeta. Sabemos que el radio de Hill es la distancia donde la fuerza de gravedad de un cuerpo es dominante sobre otros cuerpos, siendo para la Tierra 0.02 UA. Esto implica que nuestras simulaciones guardaron la información de cualquier objeto que se acercara una distancia de 0.2 UA o lo que es un quinto de la distancia de la Tierra al Sol. La razón para dejar este margen grande es debido a que de esta forma podemos asegurarnos de registrar cualquier asteroide que pueda acercarse peligrosamente a nosotros con un amplio margen de confianza.

La siguiente columna de la tabla nos indica el número de encuentros cercanos con nuestro planeta a una distancia mucho más familiar con nosotros, la distancia lunar. Siendo la distancia promedio que separa a la Tierra de su único satélite natural (0.00257 UA) notamos que existen varias decenas de cuerpos que cruzan nuestra órbita a una distancia inferior a esta. Este tipo de encuentros son del tipo que logra llamar ciertamente la atención de astrónomos de todo el mundo y son seguidos con cuidado para estudiar cómo pueden estos objetos cambiar su órbita en caso de sufrir alguna perturbación gravitacional. Para el final dejamos la columna que puede considerarse como la más interesante y lo que podría incluso considerar como el núcleo de nuestra investigación, es decir, si existen algunos cuerpos que en su transcurso orbital puedan llegar a impactar la Tierra. Aunque como podemos ver, el número de colisiones registradas en todas las simulaciones son casi nulas. Las pocas excepciones son aquellos cuerpos que, atraídos por la masiva gravedad del gigante rojo, sufrieron una colisión directa con Júpiter. Este hecho, afortunado para nuestro planeta, nos vuelve a confirmar que es efectivamente gracias a Júpiter que el número de asteroides que se aventuran al interior del Sistema Solar con rumbo de colisión para alguno de los planetas rocosos

es escaso.

El primer diagrama que obtuvimos utilizando la información arrojada por las simulaciones fue el promedio de los elementos orbitales más relevantes, el semieje mayor, excentricidad e inclinación (Figuras 6, 7 y 8). Lo que nos indican estos diagramas es cómo evolucionó el sistema de cuerpos como un todo a medida que transcurría el tiempo de simulación de mil años. De la Figura 6, notamos que la mayoría de las simulaciones siguen un comportamiento lineal que se ve acompañado de picos de incremento repentinos en diferentes puntos de la integración sin que se observe una relación aparente, donde pareciera ser que el valor final del semieje mayor es siempre aproximado o mayor al valor inicial, pero nunca menor. De la Figura 7 observamos un patrón obvio donde la excentricidad promedio de todos los cuerpos en cada simulación siempre fue a la baja, es decir, que las excentricidades de los cuerpos tienden a adquirir una forma más circular o estable, a medida que transcurre el tiempo. La Figura 8 indica la media de la inclinación y contrario de lo que sucede con la excentricidad, la inclinación en general tiende a incrementa en promedio un grado.

En términos generales pareciera ser que un grado por cada mil años no es gran cosa, pero si extrapolamos estos a una escala astronómica de miles de millones de años entonces la inclinación de estos cuerpos se aleja cada vez más del plano de la eclíptica, volviendo al sistema más caótico. En resumen, observamos que la órbita de los cuerpos tiende a mantener o incrementar su distancia relativa al Sol, al mismo tiempo que su órbita se vuelve más circular y se aleja del plano de órbita de la eclíptica.

Lo siguiente que graficamos fueron los diez cuerpos por simulación que alcanzaron la distancia más cercana a la Tierra (Figura 9). Es interesante notar que en todas las simulaciones debido al alto número de cuerpos que se aproximaron a una menor distancia que la distancia Tierra-Luna, hubo varios cuerpos que se cruzaron con la Tierra a una distancia relativamente alarmante. Si vemos con detalle la Figura 9 vemos que muchos de estos objetos pasaron a menos de 0.0005 UA (750,000 km) de la Tierra., siendo esto un quinto de la distancia lunar. En realidad, cuerpos como asteroides o cometas que puedan llegar a pasar a esta distancia de nosotros despertarían la atención y alerta de la comunidad internacional puesto que pueden representar una amenaza muy seria para nosotros por la probabilidad de impacto relativamente elevada que poseen. Ciertamente, estos objetos nos llamaron la atención puesto que son aquellos que pueden llegar a cruzar nuestra órbita con mayor peligrosidad.

A continuación analizamos estos objetos en específico y observamos sus elementos orbitales para darnos una idea de en que parte del espacio fase

se localizan (Figura 10 y 11). En estas figuras graficamos los cuerpos en el espacio fase de semieje mayor-excentricidad y semieje mayor-inclinación. La Figura 10 realmente no muestra un comportamiento o patrón específico que podamos utilizar, simplemente nos dice que tal y como se esperaba, estadísticamente la mayoría de estos cuerpos provienen de la familia Apolo o de los Atones, con algunos casos de cuerpos tipo Amor. la Figura 11 nos muestra un comportamiento con mayor claridad puesto que indica que los objetos con inclinaciones menos verticales tienen mayor posibilidad de encontrarse con la Tierra, en comparación a aquellos cuyas inclinaciones son elevadas. Este resultado es importante puesto que más adelante parece confirmarse con nuestras nuevas simulaciones.

Utilizando nuestras nuevas simulaciones con inclinación media variable (Figura 12) obtuvimos nuevos resultados bastante interesantes. Recordemos que a medida que aumenta la inclinación también lo hace la separación del plano orbital del cuerpo con el plano de la eclíptica. Para órbitas mayores a 90 grados la trayectoria se considera retrógrada puesto que va en dirección opuesta a como orbitan el resto de los planetas que es en contra de las manecillas del reloj si se observa desde el polo norte del Sol.

El semieje mayor en la Figura 13 indica que este es casi el mismo para la mayoría de las simulaciones. Esto es razonable puesto que estamos utilizando los mismos valores de semieje mayor en cada una de ellas y solamente variamos la inclinación, siendo las excepciones dos simulaciones que inician con un promedio menor. Estas dos simulaciones fueron aquellas donde la inclinación media fue de 90 y 120 grados respectivamente. La línea que salta a la vista inmediatamente es donde la inclinación media era 180 grados, lo que quiere decir que, para órbitas retrógradas, el semieje mayor sufre cambios muy abruptos en períodos muy cortos de tiempo. El resto de las simulaciones siguen el patrón visto en la figura previa donde el valor medio del semieje mayor permanece constante o se incrementa.

La excentricidad de la Figura 14 en este caso también sufre de un cambio considerable. Ahora el comportamiento no es uniforme como lo fue previamente, ya que tenemos simulaciones que incrementan o disminuyen en su valor promedio. Lo interesante es que las simulaciones que tienden a disminuir su excentricidad promedio son aquellas con una inclinación promedio inicial baja. Las tres líneas que disminuyen corresponden a las integraciones con medias de 0, 30 y 180 grados, mientras que los cuatro valores restantes se relacionan con aquellas simulaciones donde la media fue de 45, 60, 90 y 120 grados. En resumen, a menor inclinación respecto a la eclíptica, menor será la excentricidad final y viceversa.

De la tabla de nuestras nuevas simulaciones existen varias cosas que

saltan a la vista inmediatamente. Aquí el número de colisiones también fue relativamente escaso, pero al mismo tiempo mayor en comparación con las simulaciones anteriores. La integración que utilizó una inclinación media de 90 grados resulta llamativa puesto que obtuvimos cinco colisiones totales de las cuales 2 fueron con nuestro propio planeta. Esto nos parece indicar que la Tierra podría encontrarse en peligro real en caso de que la mayoría de los asteroides potencialmente peligrosos tuvieran órbitas de 90 grados o similares. Afortunadamente para nosotros, todos los cuerpos del Sistema Solar, sean planetas, asteroides o cometas se crearon de un disco de materia que giraba alrededor del Sol por lo que la gran mayoría de los cuerpos en nuestro sistema planetario comparten una inclinación relativamente pequeña e inferior a treinta grados.

La última simulación también ofrece un resultado curioso dado que la única colisión registrada fue con el asteroide Vesta, que es varias veces más pequeño que cualquier planeta lo incrementa la improbabilidad de la misma colisión. El número total de encuentros cercanos y de aquellos con una distancia menor a la distancia lunar también ofrecen un comportamiento interesante. Al parecer, con inclinaciones mayores, el número total de objetos que pueden cruzar nuestra órbita disminuye considerablemente y se vuelve a incrementar una vez que la inclinación disminuye, aunque sea en la dirección de órbita opuesta. La última simulación nos dio un número extremadamente grande de objetos que cruzaron nuestro vecindario terrestre, aunque al parecer sin ninguna colisión registrada. Los resultados de esta última simulación parecen ser algo intuitivos debido a que la probabilidad de colisionar con otro cuerpo incrementa si se va en dirección opuesta a dicho objeto, aunque de forma algo paradójica, el número de colisiones fue el más pequeño de todas las integraciones realizadas.

Para finalizar decidimos volver a graficar los diez objetos con menor distancia de aproximación a la Tierra (Figura 15). De forma diferente a las primeras simulaciones, los encuentros de esta ocasión no fueron tan cercanos como pensábamos. Como se observa en la figura, los objetos más alejados se encuentran por debajo de las 0.0035 UA, distancia mayor a la distancia Tierra-Luna. De la misma manera, el número total de objetos que se acercaron a una distancia menor a 0.0005 UA disminuyó. Tal y como parece indicar la relación previamente mencionada sobre la inclinación y el número de encuentros cercanos, al variar la inclinación media en varios rangos, se dispersa la probabilidad de un encuentro cercano o colisión con nuestro planeta.

5. Conclusiones

En conclusión, podemos indicar que la probabilidad de un asteroide potencialmente peligroso con la Tierra es relativamente baja para los próximos 1,000 años. Los resultados obtenidos de las simulaciones parecen relacionarse con la tasa de encuentros cercanos que reportan las agencias astronómicas, ya que la frecuencia con la que estos objetos nos visitan está en el rango de menos de un encuentro cercano por década con una distancia menor a la distancia lunar. Pero al mismo tiempo nos dice que si bien la frecuencia es rara, no es imposible que suceda, sobre todo si se amplía el rango de búsqueda a otras familias de asteroides que pueden sufrir alteraciones gravitacionales como consecuencia de resonancias orbitales con algún planeta. En conclusión, considero que logramos cumplir los objetivos propuestos al inicio del proyecto ya que logramos entender el peligro que estos objetos representan estadísticamente para la Tierra, así como las bases de la mecánica celeste que dominan su comportamiento y los lenguajes de computación necesarios para aprender a trabajar estas simulaciones.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer al Dr. Marco Muñoz por su guía a la hora de realizar este proyecto. También me gustaría agradecer a la Dra. Bárbara Pichardo por recibirme y aconsejarme sobre ideas y proyectos durante mi búsqueda de un tema para este proyecto en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último me gustaría agradecer a mi familia por su apoyo durante todo el proceso para la elaboración de este proyecto.

6. Referencias

1. A. Morbidelli, W.F. Bottke Jr., Ch. Froeschlé, P. Michel, (2002), *Origin and Evolution of Near-Earth Objects*.
2. Alessandro A. Quarta, Giovanni Mengali, (2010), *Electric sail missions to potentially hazardous asteroids*, Acta Astronautica vol 60, pp 1506-1519.
3. *An introduction to programming in Fortran 90*, (2007), University of Durham Information Technology Service.
4. Brett J. Gladman, Fabbio Migliorini, Alessandro Morbidelli, Vincenzo Zappala , Patrick Michel, Alberto Cellino, Christiane Froeschlé , Harold F. Levison, Mark Bailey, Martin Duncan, (1997), *Dynamical Lifetime of Objects Injected into Asteroid Belt Resonances*, Science vol 277, pp197-201.
5. David P. Sanders, (2013), *Python para el Cómputo Científico*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
6. Jeanne C. Adams, Walter S. Brainerd, Jeanne T. Martin, Brian T. Smith, Jerrold L. Wagener, (1992), *Fortran 90 Handbook*, New York, McGraw-Hill Book Company.
7. J.E. Chambers, (1999), *A Hybrid Symplectic Integrator that Permits Close Encounters between Massive Bodies*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 304, pp793-799.
8. Jon D. Giorgini, Lance A.M. Benner, Steven J. Ostro, Michael C. Nolan, Michael W. Busch, (2007), *Predicting the Earth encounters of (99942) Apophis*, Icarus vol 193, pp 1-19.
9. Kevin Sheppard, (2014), *Introduction to Python for Econometrics, Statistics and Data Analysis*, University of Oxford.
10. M.A. Muñoz, M. Reyes-Ruiz, B. Pichardo, (2014), *Chaotic dynamics of Comet 1P/Halley: Lyapunov exponent and survival time expectancy*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 447.
11. Richard Fitzpatrick, (2012), *An Introduction to Celestial Mechanics*, New York, Cambridge University Press.
12. S. Pfalzner, M.B. Davies, M. Gounelle, A. Johansen, C. Munker, P. Lacerda, S. Portegies Zwart, L. Testi, M. Tieloff, D. Veras, (2014), *The formation of the solar system*.